RAPPORT À LA DIRECTION EXPÉRIENCE CLIENT

# OÙ INVESTIR, ET QUI ACCUEILLIR À L'ARRIVÉE

Esteban, Ihman, Maïlys Augier

**56,7 %** des passagers interrogés neutres ou insatisfaits

**96,1 %** de vrais mécontents parmi les passagers signalés (test)

**5 607 €** de gain net pour 1 000 passagers à l'arrivée (test)

## OÙ INVESTIR

**1** **Embarquement en ligne**, pour tous. Note de 1 à 3 : 13 % de satisfaits. Note de 5 : 87 %.

**2** **Wifi à bord**, ciblé Eco. Le plus mal noté (2,8 / 5), décisif pour les plus mécontents.

Classe et motif du voyage pèsent le plus, mais décrivent qui voyage : ce ne sont pas des leviers. À tester sur quelques lignes avant de généraliser (effet de halo).

## QUI ACCUEILLIR

**1 · Pas en Business ?**

**2 · Voyage personnel ?**

**3 · Plus de 5 min de retard ?**

Oui aux trois : accueil prioritaire. C'est le résumé de notre arbre de décision, qui ne lit que des informations connues à l'atterrissage.

GAIN NET POUR 1 000 PASSAGERS, 100 ABORDÉS · TEST — MAX 6 000 €




**+606 €** par rapport à la règle simple ; un modèle « boîte noire » ne fait pas mieux. Rentable tant que (part qui ne revient pas) × (part récupérée) dépasse **7 %** (votre estimation : 16,7 %).

**Données :** ni âge, ni genre, ni réponse d'enquête dans le modèle ; les équipes voient seulement « accueil prioritaire » ; les enfants sont abordés via l'adulte accompagnant ; analyse d'impact et droit d'opposition avant déploiement.

## NOS RECOMMANDATIONS

### 01

Investir dans l'**embarquement en ligne** et le **wifi**, testés sur quelques lignes.

### 02

Un **test terrain de trois mois** sur quelques vols, avec groupe témoin, pour mesurer le vrai taux de retour.

### 03

**Généraliser** l'accueil prioritaire si le test terrain confirme le gain.

# 01 EXPLORATION DES DONNÉES

PARTIE A · ESTEBAN

**103 904**
passagers interrogés, sans doublon

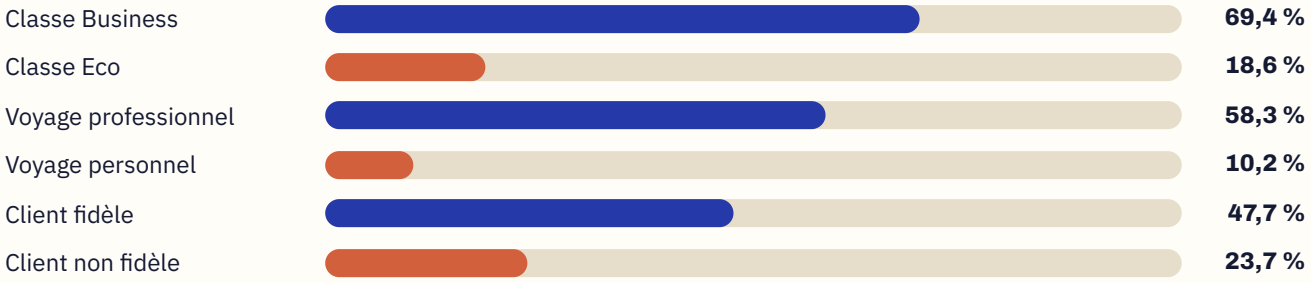
**43,3 %**
de satisfaits

**14**
services notés de 1 à 5

**7,6 %**
de mineurs (7 à 17 ans)

**Nettoyage.** Un 0 veut dire « pas de réponse » ou « service non utilisé » : il est traité comme une valeur manquante (7,9 % des passagers), pas comme une mauvaise note. Il n'est pas neutre : sans note de wifi, 99,7 % des passagers sont satisfaits. Dans les modèles, il devient une note 3 avec un indicateur « non répondu ». Les 310 retards à l'arrivée manquants sont estimés par le retard au départ (corrélation 0,965).

## QUI EST SATISFAIT ? LE PROFIL PÈSE LOURD




Part de passagers satisfaits par profil. Le genre ne change rien (42,7 % contre 43,9 %). Source : results_partA.json.

**72 %**
de satisfaits en Business pour un voyage professionnel

**10 %**
en Eco pour un voyage personnel. Ces deux groupes font 71 % des passagers.

## DISTANCE ET ÂGE : DES EFFETS DE COMPOSITION

Les vols de plus de 3 000 km ont 77 % de satisfaits contre 33 % sous 500 km, mais 99 % de leurs passagers sont en Business. Les moins de 18 ans et les plus de 65 ans (16 % et 18 %) voyagent surtout en Eco pour raisons personnelles. Dans ce groupe, le taux reste d'environ 10 % quels que soient la distance et l'âge.

## LES RETARDS : UN EFFET RÉEL MAIS MODÉRÉ

**47 % → 35 %**
de satisfaits, de l'heure à plus de 15 min de retard

**−7 points**
à profil de passager égal

**13 % → 4 %**
en Eco pour un voyage personnel

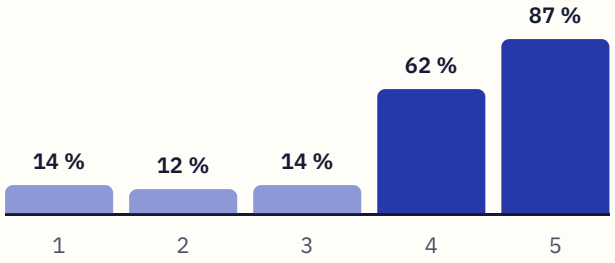
# 02 LES FACTEURS DE SATISFACTION

PARTIE A · ESTEBAN

**Méthode.** Les 14 notes, lues de trois façons sur le fichier d'entraînement, puis la régression refaite à profil égal (classe, motif, fidélité, âge, distance, retards) :

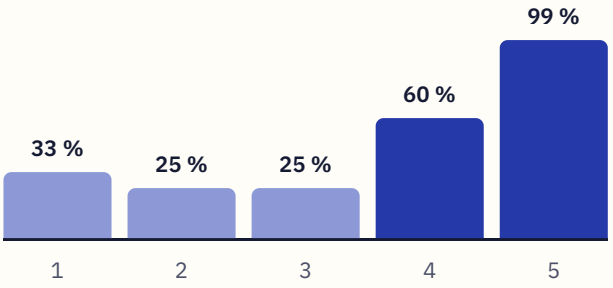
Lien simple (Spearman) | Régression logistique | Importance par permutation | Contrôle du profil

### EMBARQUEMENT EN LIGNE ×2,8




Satisfaits selon la note donnée. ×2,8 : chances d'être satisfait par point de note.

### WIFI À BORD ×2,0




Satisfaits selon la note donnée. Moyenne : 2,8 / 5, la plus basse des 14 services.

Un **effet de seuil** net entre 3 et 4 : passer de « moyen » à « bon » compte le plus. Source : results_partA.json (figure 5 en annexe).

## 01 · Embarquement en ligne

Le plus constant : premier en lien simple (0,59) et en régression, son poids tient après contrôle du profil.

## 02 · Wifi à bord

En Eco et voyage personnel, presque le seul service qui compte : poids au moins dix fois supérieur à tout autre.

## 03 · Confort à bord

Espace jambes ×1,47, service à bord ×1,42, divertissement ×1,40, enregistrement ×1,30. Le divertissement passe surtout par la Business.

## 04 · Deux pièges

*Horaires* (×0,52) : effet de suppression, lien simple presque nul. *Porte* : aucun lien simple. Pas des leviers.

**7 %** satisfaits avec au plus 2 services notés 4 ou 5

**91 %** avec au moins 12 services notés 4 ou 5

# 02 AGIR OU PAS : LA GRILLE DE LECTURE

PARTIE A · SUITE

| FACTEUR | LIÉ À LA SATISFACTION | ON PEUT AGIR ? | CAUSE PROBABLE ? |
|---|---|---|---|
| **Embarquement en ligne** | Oui, le plus fort | **Oui** application, parcours | **Plausible** à tester |
| **Wifi à bord** | Oui, décisif en Eco | **Oui** équipement, offre | **Plausible** à tester |
| Espace jambes, service, enregistrement | Oui, modéré | **Oui** | **Plausible** effet faible |
| Divertissement à bord | Oui, via la Business | **Oui** | **Incertain** |
| Retards | Oui, −7 points au-delà de 15 min | **En partie** opérations | **Oui** précède l'enquête |
| Classe, motif, fidélité | Oui, très fort | **Non** profil client | **Non** qui voyage |
| Distance, âge | Apparent | **Non** | **Non** composition |
| Horaires, porte | Trompeur | — | **Non** artefact |

**Pourquoi « plausible » et pas « certain » : l'effet de halo.** Notes et satisfaction sont données au même moment ; un passager content note tout plus haut. Les liens mesurés surestiment l'effet réel. Seul un test (améliorer l'embarquement ou le wifi sur quelques lignes, comparées à des lignes témoins) mesurerait l'effet véritable. Ces résultats portent sur les répondants à l'enquête.

# 03 LE CADRE DU MODÈLE

PARTIE B · IHMAN

## CE QU'IL A LE DROIT D'UTILISER

Le modèle sert quand l'avion se pose : les réponses à l'enquête n'existent pas encore, et la plupart des passagers n'y répondront jamais. Il ne lit que **six informations déjà connues** :

**Fidélité** · **Motif du voyage** · **Classe** · **Distance** · **Retard au départ** · **Retard à l'arrivée**

~~**14 notes d'enquête**~~ · ~~**Genre**~~ · ~~**Âge (+2 € seulement)**~~

## COMPARER SANS TOUCHER AU TEST

**Validation croisée** sur le fichier d'entraînement : 5 découpages, on entraîne sur 4 parts et on évalue sur la 5e. Graine fixée. Le choix du modèle est figé dans un commit avant l'ouverture du test, exécuté une seule fois dans un commit séparé.

## LE CRITÈRE : DES EUROS, PAS UN SCORE

**600 €** × **1/3** × **1/2** − **40 €** = **+60 €** par vrai mécontent abordé ; −40 € par passager satisfait abordé

On juge chaque méthode sur les **10 %** de passagers qu'elle désigne, la capacité des équipes. Rentable dès que plus de 40 % d'entre eux sont vraiment mécontents.

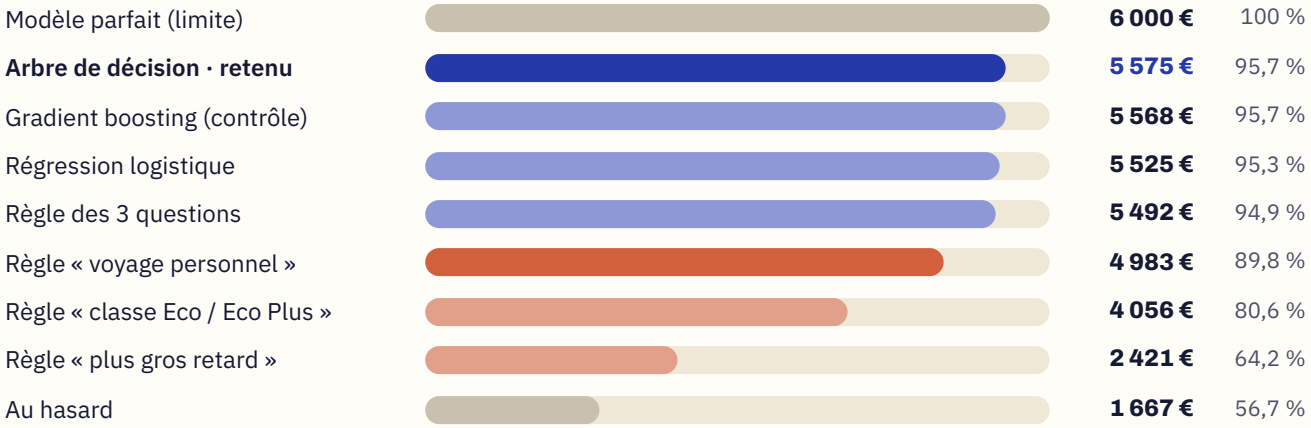
# 03

PARTIE B · IHMAN

# QUATRE APPROCHES COMPARÉES

**Règles simples** (ce que les équipes feraient seules), **régression logistique** (on additionne le risque de chaque information), **arbre de décision** (quatre questions oui/non au plus) et **gradient boosting** en contrôle (plus puissant, mais inexplicable).

GAIN NET POUR 1 000 PASSAGERS · VALIDATION CROISÉE




Moyennes sur 5 découpages (écart-type du gain : 25 à 30 €). AUC : arbre 0,848, régression 0,846, boosting 0,850, règle voyage personnel 0,71. Sources : 04_comparaison_cv.csv, 04b_gain_par_methode.csv.

Les trois modèles battent la règle simple de **550 à 600 €** pour 1 000 passagers ; entre eux, l'écart reste dans le bruit d'un découpage à l'autre. Le gradient boosting ne fait pas mieux que l'arbre : **on ne perd rien à choisir un modèle explicable**. L'arbre est retenu parce qu'il se montre au comité exécutif et dit pourquoi un passager est signalé.

## POUR LES ÉQUIPES : 3 QUESTIONS

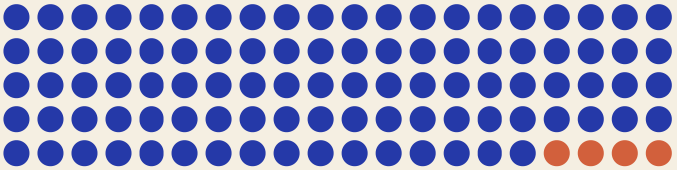
**1 · Pas en Business ?**

**2 · Voyage personnel ?**

**3 · Plus de 5 min de retard ?**

9,8 % des passagers, presque exactement la capacité ; 95 % de mécontents ; 98,5 % du gain de l'arbre.

## SUR 100 PASSAGERS ABORDÉS



**96 vrais mécontents** (+5 760 €), **4 satisfaits** (−160 €), une erreur sans gravité. 470 mécontents ne sont pas vus : c'est la capacité, pas le modèle. À la limite des 10 %, le système **tire au sort** dans le dernier groupe de l'arbre.

# 04

PARTIE B · IHMAN

# LE TEST, LU UNE SEULE FOIS

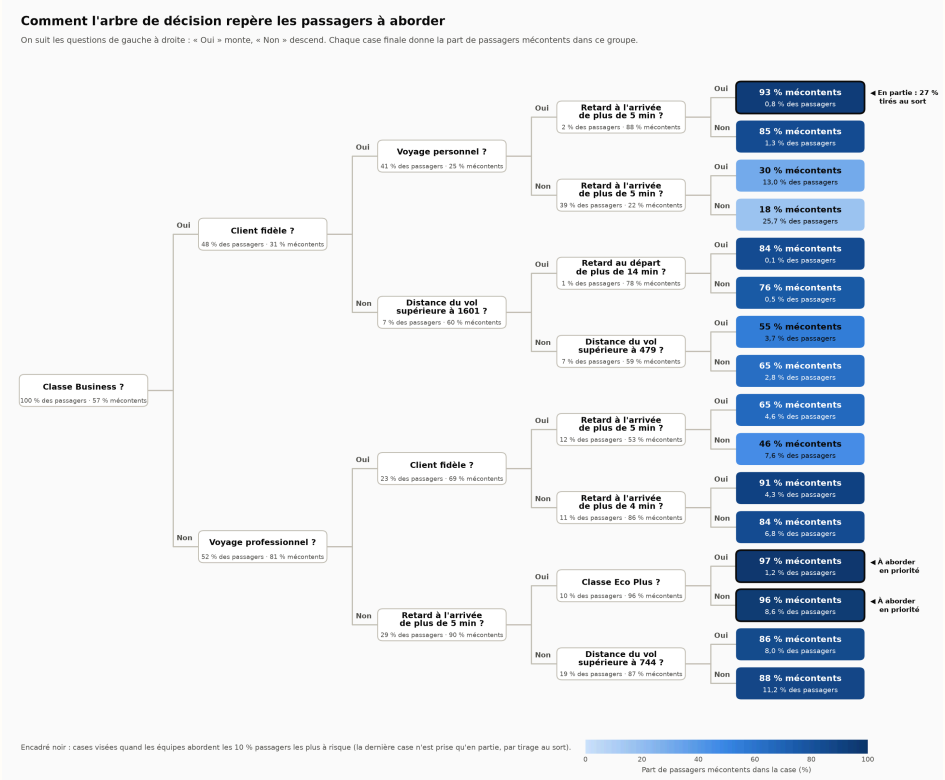
Sur **25 976 passagers que le modèle n'avait jamais vus**, l'arbre confirme la validation croisée.

**96,1 %** de vrais mécontents parmi les abordés (95,7 % en validation croisée)

**5 607 €** pour 1 000 passagers (5 575 € en validation croisée)

**+606 €** par rapport à la règle « voyage personnel » (5 001 €)

AUC 0,845 (règle simple : 0,710). Sur le test, les équipes auraient abordé 2 598 passagers dont 2 495 vraiment mécontents, pour environ **145 600 €**. Source : resultats/05_resultats_test.csv.




L'arbre retenu. Encadrés : les groupes visés avec 10 % de capacité. Plus la case est foncée, plus le groupe est mécontent.

## CONTRÔLES COMPLÉMENTAIRES

### 18 %

**Mineurs** parmi les signalés (7,6 % des passagers), car ils voyagent en famille. Aussi souvent mécontents (95,4 % contre 95,8 %) : gardés, via l'adulte.

### +2 €

**Âge** : ce qu'il ajouterait pour 1 000 passagers. Il reste exclu.

### −751 €

**Motif du voyage** : la perte sans lui. L'information la plus utile, à fiabiliser à l'atterrissage.

# 05

PARTIE C · MAÏLYS AUGIER

# CE QUE ÇA RAPPORTE

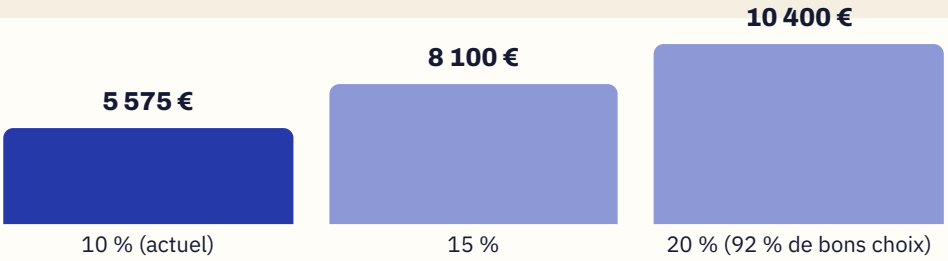
**×3,3**
par rapport à un ciblage au hasard

**+12 %**
par rapport à la meilleure règle simple

**93 %**
du gain maximal possible (6 000 €)

## LA CAPACITÉ EST LA VRAIE LIMITE

Le gain continue de monter au-delà de 10 % de passagers abordés.




## ET SI VOS ESTIMATIONS SONT FAUSSES ?

| SCÉNARIO (NE REVIENT PAS, RÉCUPÉRÉ) | PRÉCISION MIN. | MODÈLE | RÈGLE PERSO | HASARD |
|---|---|---|---|---|
| Optimiste (1/2, 1/2) | 27 % | 10 362 € | 9 475 € | 4 500 € |
| **Direction (1/3, 1/2)** | **40 %** | **5 575 €** | **4 983 €** | **1 667 €** |
| Récupération faible (1/3, 1/4) | 80 % | 787 € | 492 € | **−1 167 €** |
| Pessimiste (1/5, 1/4) | 133 % | **−1 128 €** | **−1 305 €** | **−2 300 €** |

Gain pour 1 000 passagers, validation croisée. Source : 04b_sensibilite.csv.

**7 %** Seuil de rentabilité : (part qui ne revient pas) × (part récupérée). La direction l'estime à 16,7 %. Dans le scénario pessimiste, même un modèle parfait perd de l'argent : il faut **mesurer** ces deux parts.

## NOS RECOMMANDATIONS

**01** **Investir d'abord dans l'embarquement en ligne et le wifi** (le wifi surtout en Eco), en testant chaque amélioration sur quelques lignes comparées à des lignes témoins.

**02** **Test terrain de l'accueil prioritaire pendant trois mois, sur quelques vols** : les passagers signalés sont répartis au hasard entre abordés et témoins, puis on compare leur taux de retour. Il mesure les deux parts clés et vérifie la précision sur tous les passagers, pas seulement les répondants.

**03** **Généraliser si le test terrain confirme le gain**, avec la règle des 3 questions et les conditions de la page 8.

**04** **Revoir la capacité des équipes** : aborder 15 à 20 % des passagers est l'investissement le plus rentable si le test terrain est concluant.

**05** **Fiabiliser le motif du voyage** à l'atterrissage (compte entreprise, déclaration du passager).

# 06

PARTIE C · MAÏLYS AUGIER

# PROTECTION DES DONNÉES

L'enquête a été collectée pour **mesurer** la satisfaction. S'en servir pour **signaler des passagers**, dont la plupart n'ont jamais répondu, est un nouvel usage. Il se fait en deux temps bien séparés :

**ENTRAÎNEMENT**

Les réponses à l'enquête servent **uniquement** à construire l'arbre. Pseudonymisées, elles ne quittent pas l'équipe data.

**À L'ATTERRISSAGE**

Le modèle ne lit **aucune réponse d'enquête** : seulement des données que la compagnie a déjà pour organiser le vol.

## SIX CONDITIONS (À VALIDER AVEC LE DPO)

**01**
**Intérêt légitime**, avec une mise en balance écrite.

**02**
**Analyse d'impact** avant tout déploiement.

**03**
**Information** à la réservation et **droit d'opposition** simple.

**04**
**Aucun effet négatif** : ni refus de service, ni tarif, ni note au dossier.

**05**
**Liste supprimée** en fin de journée ; seuls des chiffres agrégés restent.

**06**
**Un humain décide** d'aborder ou non le passager.

## CHAQUE INFORMATION EST-ELLE ACCEPTABLE ?

| | | |
|---|---|---|
| **Classe, distance** | Oui | Données de réservation et du vol, nécessaires au transport. |
| **Fidélité** | Oui | Connue via le programme, auquel le passager adhère. |
| **Retards** | Oui | Données opérationnelles du vol. |
| **Motif du voyage** | Sous condition | S'il est connu de façon fiable ; s'il est déduit, le dire aux passagers. |
| **Notes de l'enquête** | Non | Absentes à l'arrivée ; ce serait détourner les réponses. |
| **Genre** | Non | Aucune justification à cibler sur ce critère. |
| **Âge** | Non | +2 € seulement, et il exposerait les enfants. |

**LES ENFANTS**

**18 %** des signalés contre 7,6 % des passagers, car ils voyagent en famille. Gardés (les retirer coûte 87 €), mais : on s'adresse **toujours à l'adulte**, un mineur seul n'est **jamais abordé**, l'âge n'est **affiché nulle part**.

**CE QUE VOIT L'AGENT**

**ACCUEIL PRIORITAIRE**

**[Nom du passager]**

Vol [numéro] · Porte [arrivée]

Ni score, ni motif, ni « mécontent probable ».

# A

ANNEXE · HORS LIMITE DE 8 PAGES

# FIGURES PRODUITES PAR LE CODE

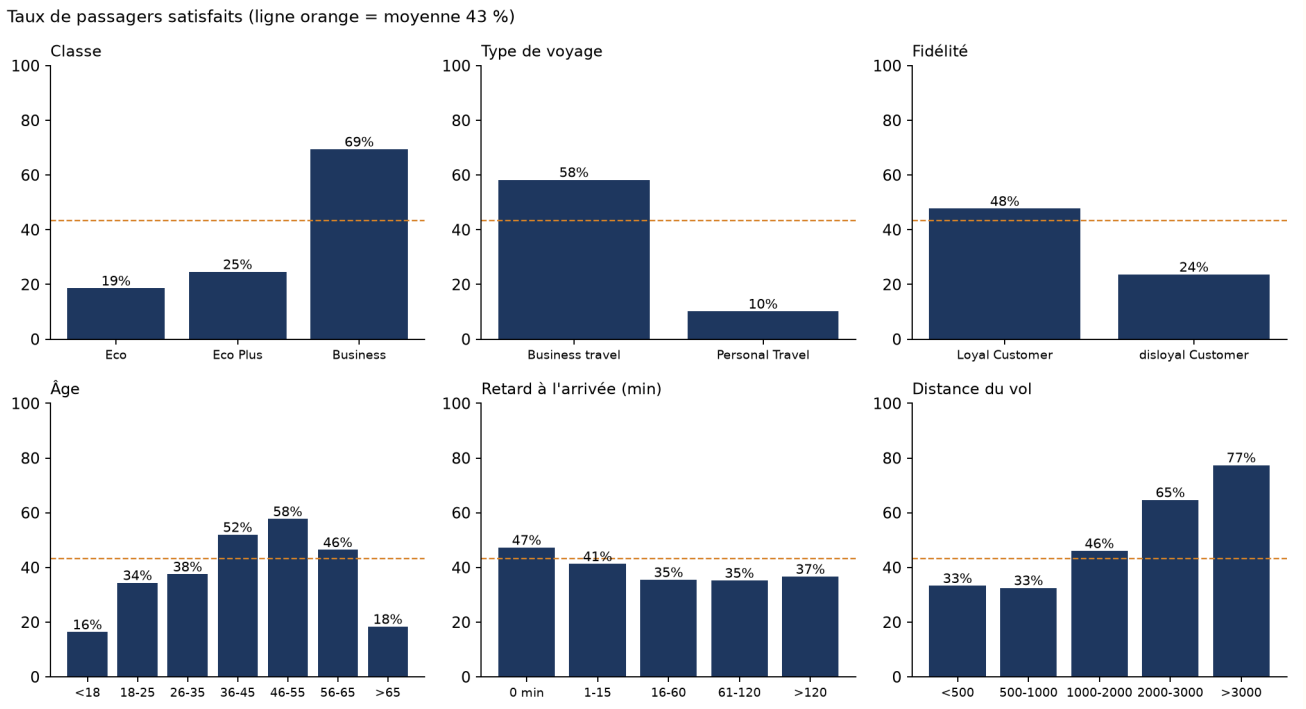



Figure 1 · Taux de satisfaits selon le profil (ligne orange : moyenne de 43 %). Notebook partie A, figures/fig1_taux_satisfaction.png.

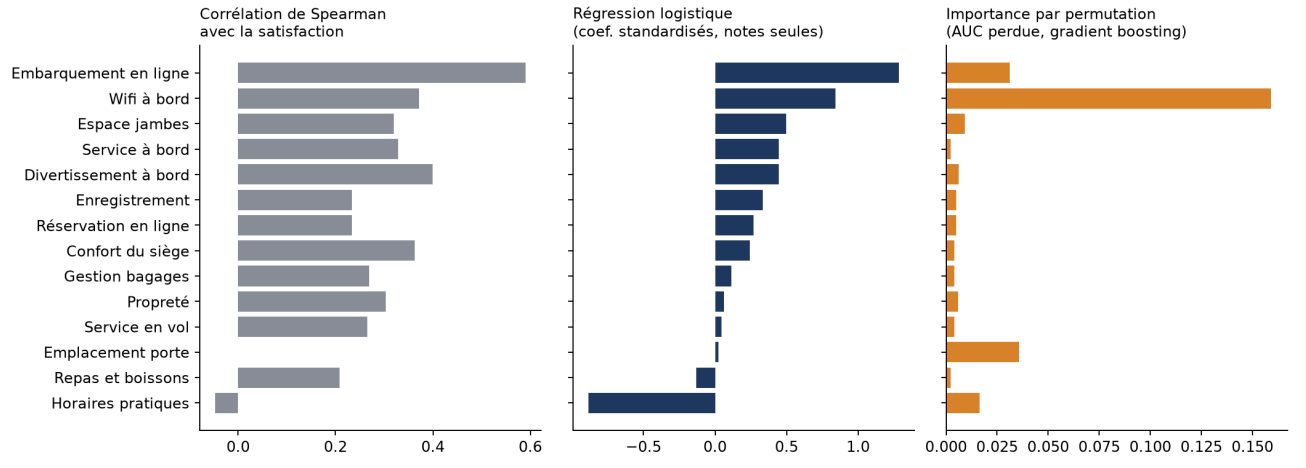



Figure 3 · Poids des 14 services : lien simple, régression logistique, importance par permutation. figures/fig3_facteurs.png.

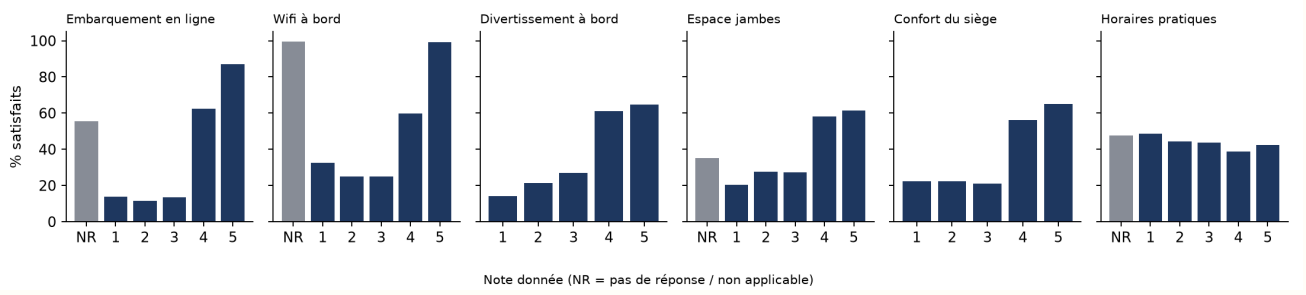



Figure 5 · Taux de satisfaits selon la note donnée (NR : pas de réponse). figures/fig5_taux_par_note.png.

# B

ANNEXE · HORS LIMITE DE 8 PAGES

# COMPLÉMENTS

## B1 · GAIN DE CHAQUE MÉTHODE

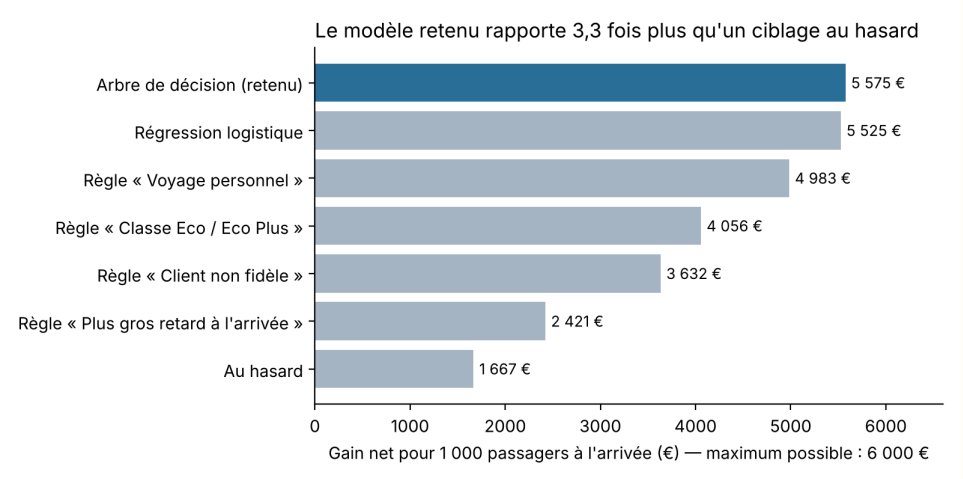



Figure A1 · Gain net pour 1 000 passagers, validation croisée (maximum 6 000 €). Notebook 04b_cout_metier.

## B2 · HYPOTHÈSE « FAMILLE », NON MESURABLE

Un mineur mécontent voyage souvent en famille, qui décidera ensemble de revoler ou non. Aborder sa famille *pourrait* sauver plusieurs billets. Nos données ne disent pas qui voyage avec qui : ce gain se chiffre mais ne se prouve pas. L'approche coûte toujours 40 €.

| BILLETS SAUVÉS PAR MINEUR MÉCONTENT ABORDÉ | GAIN / 1 000 PASSAGERS | ÉCART VS LISTE SANS MINEURS |
|---|---|---|
| 1 (hypothèse de la direction) | 5 575 € | +87 € |
| 2 | 7 297 € | +1 810 € |
| 3 | 9 020 € | +3 532 € |
| 4 | 10 743 € | +5 255 € |

Source : resultats/04_mineurs_hypothese_famille.csv. Ce sont des scénarios : aucune de nos recommandations ne s'appuie dessus.

## B3 · REPRODUCTIBILITÉ ET ORGANISATION

Dépôt **rush_3**. Ordre : notebook de la partie A, 04_modeles, 04b_cout_metier, puis 05_evaluation_finale **une seule fois**. Graine fixée à 42 : deux exécutions donnent les mêmes chiffres. Le test n'est lu que dans le notebook 05, après le commit « Gel du modèle avant ouverture du test ».

| | |
|---|---|
| **Esteban** | Partie A : dépôt, données, exploration, facteurs de satisfaction |
| **Ihman** | Partie B : modèles de prédiction, contrôles, évaluation finale sur le test |
| **Maïlys Augier** | Partie C : économie et sensibilité, protection des données, restitution, README |

## B4 · PRÉSENTATION ORALE

| | |
|---|---|
| **Slides en ligne** | claude.ai/artifact/4bT34gsv6cGrxAqB9tXWj1 |
| **Dans le dépôt** | presentation/presentation_rush3.html, à ouvrir dans un navigateur |
| **Code** | github.com/Esteban-13/rush_3 |